

2D HORROR MAZE ESCAPE

Dark Maze

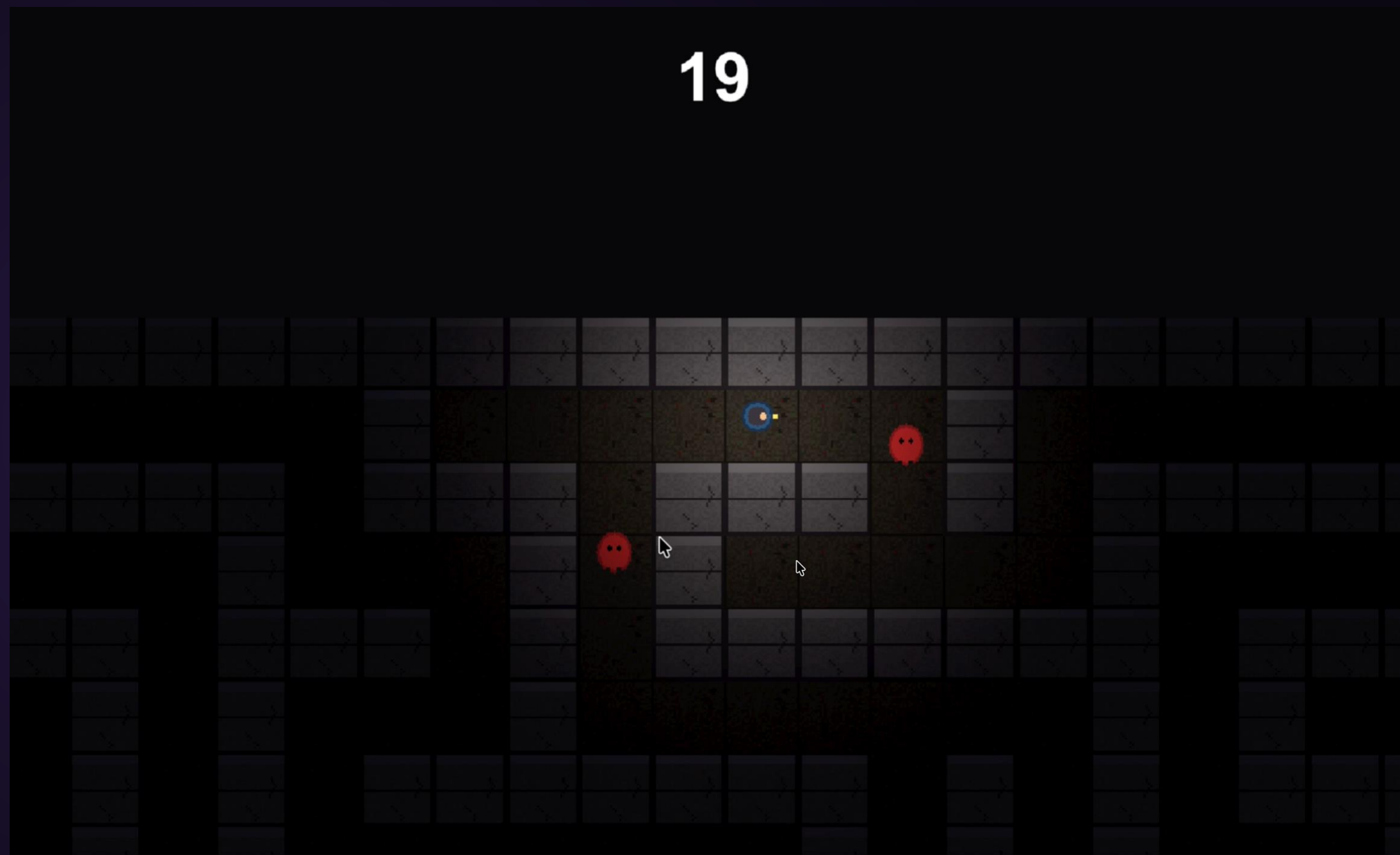
공포 미로 탈출 게임

소프트웨어학과 2025111473 정유담

OVERVIEW

게임 개요

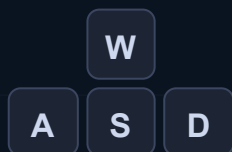
- 장르 · 2D 공포 미로 탈출
- 플랫폼 · Unity 기반 게임
- 목표 · 제한 시간 내 미로 탈출
- 핵심 · 배터리 관리 + 유령 회피



실제 게임 플레이 화면

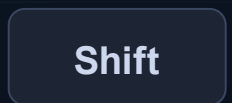
게임은 이렇게 진행됩니다

조작 방법



이동

WASD · 화살표 키



달리기

빠르게 이동하지만 소음 증가



목표

45초 내 출구 도달

도전 요소



배터리 소모

시간이 지날수록 시야 반경 감소



유령 추적

플레이어 이동음을 감지해 추적



배터리 픽업

맵에서 충전 아이템 획득 가능

개발 과정에서 구현한 기술들

01

배터리 시스템

시간 경과에 따라 배터리가 소모되고, 픽업으로 충전 — 레벨에 따라 시야 반경이 달라집니다.

02

유령 NPC

BFS 경로 탐색으로 최단 경로를 계산해 추격하고, 플레이어의 이동음을 단서로 위치를 추정합니다.

03

시야 제한

Unity Light2D를 동적으로 조절해 배터리 상태에 맞춰 손전등 시야를 실시간으로 변화시킵니다.

04

게임 매니저

제한 시간, 점수, 게임 상태(진행·성공·실패)를 중앙에서 관리하는 아키텍처를 구성했습니다.

미로의 구조와 배치

▲ 공간 구성

- 31 × 15 셀 격자 기반 미로
- 좌측 시작 → 우측 목표로 진행
- BFS로 검증된 완전 네비게이션

👾 유령 배치 전략

- 활동 구역 X 11~20 (후반부)
- 무작위 순찰 → 예측 불가능성
- 진행할수록 위협 점진 증가

🔦 시야 제한의 공간적 영향

- 손전등 시야 — 걷기 4.5m / 달리기 6m (정상 배터리)
- 저배터리 — 시야 급감소 + 깜빡임 (유령 감시 위험)
- 어두움 속 미로 판단 어려움 → 길 잃기 위험

💡 플레이어 경험 곡선

초반 ● 밝은 시야 + 유령 없음 → 안전한 탐사

중반 ● 유령 구역 진입 + 배터리 소모 → 긴장 증가

종반 ● 저배터리 + 다수 유령 + 최종 목표 → 극한 생존

🎯 설계 철학

불완전한 정보(어두움) + 시간 제약(배터리) + 동적 위협(유령)이 복합 작용해 계산된 공포감과 성취감 을 제공합니다.

LIVE DEMO

게임 시연 — 실제 플레이

<https://youtu.be/blaidEgZweA>

배터리 시스템과 유령 NPC의 실제 동작을 보실 수 있습니다.



<https://github.com/yudamjung/ComputerGraphics/tree/main/DarkMaze>

프로젝트 결과 및 학습



완성도

타이틀 → 게임 → 성공 / 실패 까지
전체 게임 플로우 완성



학습

그래픽 / 시각 시스템

- 카메라 팔로잉
- Light 2D 기반 조명 시스템
- UI 페이드 전환 효과

아키텍처 / 패턴

- 씬 매니저 & 전환 시스템
- BFS 경로 탐색
- GameDirector 패턴



향후 계획

플레이어 캐릭터 개선

스테이지 시스템

- 미로 난이도 증가 (유령 다양화 + 증가)
- 스테이지별 고유 배경 / 테마 / 배경음

감사합니다



DARKMAZE · UNITY 2D